



UNIVERSIDAD AMERICANA

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

**Álgebra Lineal / Programación
Programa 5 - Álgebra Matricial,
Determinantes e Inversas Exactas
Grupo 6**

Realizado por:

Daniella Rocha, Daris Mayorga
Elias Flores, Franklin Callejas

Docentea:

José Andrés Munguía



Managua, Nicaragua octubre 2026

1. Introducción y Objetivos

1.1 Introducción

El álgebra lineal computacional constituye la base matemática de disciplinas como la gráfica por computadora, el aprendizaje automático, la simulación numérica y la ingeniería de sistemas. Operaciones como el producto de matrices, el cálculo de determinantes y la inversión de matrices permiten resolver sistemas de ecuaciones, transformar espacios vectoriales y analizar la estructura de modelos lineales. Sin embargo, cuando estas operaciones se ejecutan con aritmética de punto flotante, cada operación introduce errores de redondeo que se acumulan y pueden producir diagnósticos incorrectos; por ejemplo, un determinante que en teoría es exactamente cero puede aparecer como 10^{-16} , lo que lleva a clasificar erróneamente una matriz singular como invertible.

Para evitar este problema, el presente proyecto emplea aritmética exacta sobre el cuerpo de los números racionales $\mathbb{Q}$, representando cada entrada como una fracción p/q con numerador y denominador enteros. De este modo, las sumas, productos y cocientes producen resultados exactos y los criterios de singularidad se evalúan sin tolerancias numéricas. La solución se implementó en Python bajo un diseño modular, donde cada operación (producto, determinante, inversa y verificación de propiedades) se encapsula en funciones independientes y se integra mediante un menú interactivo de opciones.

1.2 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema software modular en Python para realizar operaciones matriciales, cálculo de determinantes e inversas exactas, verificando teoremas y propiedades fundamentales del álgebra lineal.

1.3 Objetivos específicos

- Explicar e implementar la multiplicación matricial mediante algoritmos base de bucles anidados.
- Desarrollar algoritmos exactos para el cálculo de determinantes por expansión de cofactores y triangulación Gaussiana.
- Implementar y comprobar los métodos de inversión de matrices (Gauss-Jordan y Matriz Adjunta) junto con la verificación de propiedades algebraicas.

2. Explicación Algorítmica y Matemática

2.1 Producto matricial

La multiplicación de dos matrices está definida únicamente cuando sus dimensiones son compatibles. Dadas $A \in \mathbb{Q}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{Q}^{p \times q}$, el producto AB existe si y solo si $n = p$, es decir, si el número de columnas de A coincide con el número de filas de B . En ese caso, la matriz resultante $C = AB$ tiene dimensión $m \times q$. Si la condición no se cumple, el programa debe rechazar la operación y emitir un mensaje de error explicativo.

Cada entrada de la matriz producto se define como el producto punto entre la i -ésima fila de A y la j -ésima columna de B :

$$C_{i,j} = \sum_{k=1}^n A_{i,k} \cdot B_{k,j}$$

El algoritmo base traduce esta definición en tres bucles anidados. El bucle externo recorre las filas $i = 1, \dots, m$ de A ; el bucle intermedio recorre las columnas $j = 1, \dots, q$ de B ; y el bucle interno recorre el índice $k = 1, \dots, n$, acumulando en una variable la suma de los productos $A_{i,k} \cdot B_{k,j}$. Al finalizar el bucle interno, el valor acumulado se asigna a la posición $C_{i,j}$ y el acumulador se reinicia en cero. Como el cuerpo del bucle interno se ejecuta $m \cdot q \cdot n$ veces, la complejidad temporal es

$$T(m, n, q) = O(m \cdot n \cdot q),$$

que para matrices cuadradas de orden n equivale a $O(n^3)$.

2.2 Determinante por expansión de cofactores

Sea A una matriz cuadrada de orden n . El menor complementario $M_{i,j}$ es el determinante de la submatriz de orden $n - 1$ que resulta de eliminar la fila i y la columna j de A . El cofactor asociado se define como

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} M_{i,j},$$

donde el factor $(-1)^{i+j}$ asigna el signo según el patrón de tablero de ajedrez de la posición. El teorema de expansión de Laplace establece que el determinante puede calcularse desarrollando cualquier fila o columna; el programa utiliza la primera fila:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n A_{1,j} \cdot C_{1,j} = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} A_{1,j} \cdot \det(M_{1,j}).$$

El algoritmo es recursivo y se apoya en dos casos base. Para $n = 1$, el determinante es el único elemento de la matriz, $\det(A) = a_{11}$. Para $n = 2$, se aplica la fórmula directa $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Para $n \geq 3$, el algoritmo recorre los elementos de la primera fila, construye para cada columna j la submatriz $M_{1,j}$, invoca recursivamente el cálculo de su determinante y acumula el término $(-1)^{1+j} A_{1,j} \det(M_{1,j})$. Este método tiene complejidad factorial $O(n!)$, por lo que es

adecuado para matrices pequeñas y resulta valioso con fines didácticos y de verificación cruzada frente a la triangulación Gaussiana, cuya complejidad es $O(n^3)$.

Las fracciones exactas son indispensables en la recursión porque los resultados parciales se combinan mediante sumas y restas de muchos términos. Con punto flotante, los errores de representación de cada subdeterminante se propagan y amplifican a través de los niveles de recursión, de modo que el resultado final podría diferir del valor verdadero y comprometer la comparación con cero. Con fracciones, cada subdeterminante es un número racional exacto, y la igualdad $\det(A) = 0$ puede evaluarse de forma estricta.

2.3 Inversa por eliminación de Gauss-Jordan

Para calcular A^{-1} se construye la matriz aumentada $[A \mid I_n]$, que yuxtapone a A la matriz identidad del mismo orden. Mediante operaciones elementales de fila aplicadas a toda la matriz aumentada, se busca transformar el bloque izquierdo en I_n ; las mismas operaciones, aplicadas al bloque derecho, lo convierten en A^{-1} . Las operaciones elementales permitidas son tres:

- **Intercambio de filas** ($R_i \leftrightarrow R_k$): se utiliza cuando el elemento de la diagonal es cero y existe, en la misma columna, una fila inferior con entrada no nula.
- **Escalamiento por pivote** ($R_i \leftarrow \frac{1}{a_{ii}} R_i$): normaliza la fila del pivote para que su elemento diagonal sea igual a 1.
- **Eliminación** ($R_k \leftarrow R_k - a_{ki} R_i$): anula todas las demás entradas de la columna del pivote, tanto por debajo como por encima de la diagonal, lo que distingue a Gauss-Jordan de la eliminación Gaussiana simple.

El procedimiento avanza columna por columna. En la columna i se localiza un pivote no nulo (intercambiando filas si es necesario), se escala la fila para obtener un pivote unitario y se eliminan las restantes entradas de esa columna. Al completar las n columnas, el sistema alcanza la forma escalonada reducida por filas:

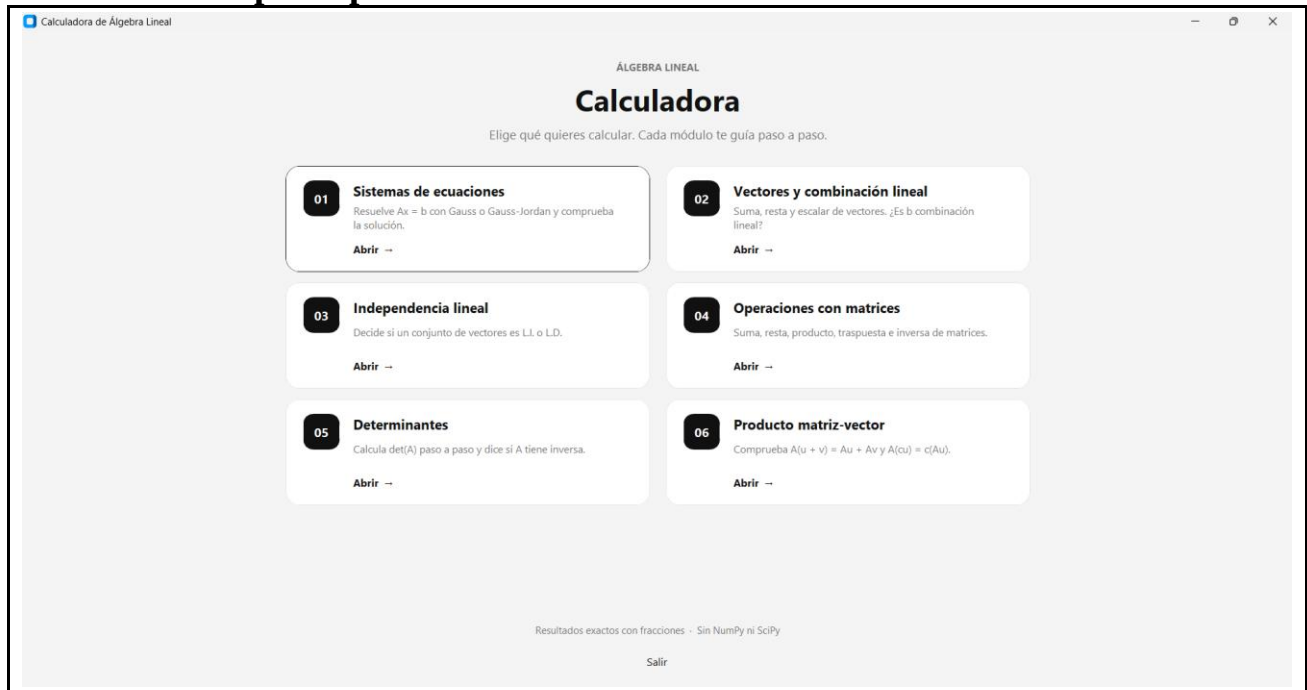
$$[A \mid I_n] \rightarrow [I_n \mid A^{-1}].$$

El criterio de singularidad se deriva directamente del proceso: si al procesar la columna i no existe ninguna fila, desde la posición i hacia abajo, con una entrada no nula, entonces no es posible obtener un pivote en esa posición. La matriz tiene menos de n posiciones pivote, el bloque izquierdo no puede reducirse a I_n y, por tanto, A es singular y no admite inversa. El programa detecta esta condición, emite el diagnóstico correspondiente y lanza una excepción controlada.

3. Guía y Estructura para Capturas de Pantalla y Pruebas del Software

En esta sección se documentan los casos de prueba ejecutados. En cada recuadro debe insertarse la captura de pantalla correspondiente, seguida de la descripción técnica de lo que demuestra.

Caso 1: Menú principal e interfaz



Descripción técnica: La captura muestra la interfaz de consola con el menú principal, que expone las operaciones del sistema numeradas de 0 a 9 (producto matricial, determinantes, inversas, verificador de propiedades y salida). Demuestra la organización modular del software y la navegación mediante opciones.

Caso 2: Manejo de excepciones y dimensiones incompatibles

The screenshot shows a web application titled "Operaciones con matrices" (Matrix Operations). It includes input fields for the dimensions of two matrices, A and B. Matrix A is defined by 2 rows and 3 columns, and Matrix B is defined by 2 rows and 2 columns. An error dialog box is displayed in the center, stating: "Revisa los datos" (Check the data) and "Dimensiones incompatibles para la suma: A es 2x3 y B es 2x2." (Incompatible dimensions for addition: A is 2x3 and B is 2x2). The interface also features buttons for various matrix operations like Suma (Addition), Resta (Subtraction), Escalar (Scalar), Producto (Product), Transposición (Transpose), Determinante (Determinant), Inversa Gauss-Jordan, Inversa adjunta (Adjugate Inverse), Verificador (Checker), and Teoremas clave (Key Theorems). A "Limpiar" (Clear) button is at the bottom.

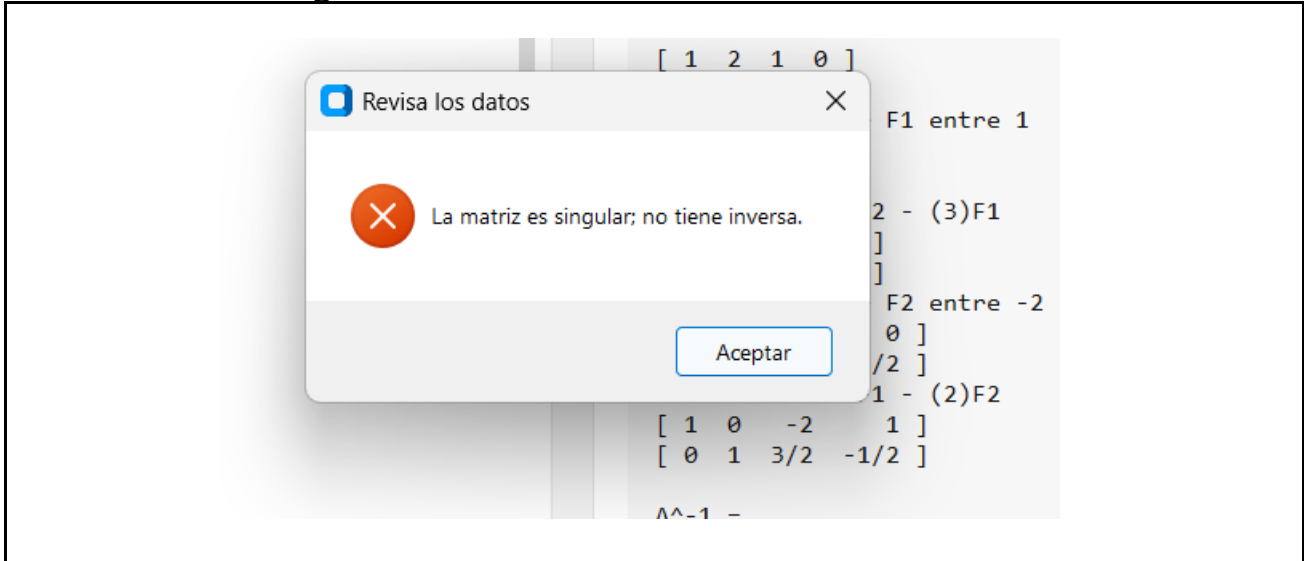
Descripción técnica: Se introducen dos matrices cuyas dimensiones incumplen la condición $n = p$. La captura evidencia que el programa valida las dimensiones antes de operar y genera un mensaje de error explicativo en lugar de terminar de forma abrupta, lo que demuestra un manejo robusto de excepciones.

Caso 3: Matriz invertible

The screenshot shows the same web application, but now it is calculating the inverse of a matrix. The input fields for Matrix A show 3 rows and 4 columns, and Matrix B shows 3 rows and 4 columns. The "Resultado" (Result) section displays the inverse of matrix A: $A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$. Below this, the steps of the Gauss-Jordan method are shown, including the initial augmented matrix $[A|I]$ and the final result $A \cdot A^{-1} = I$. The interface also includes buttons for various matrix operations and a "Limpiar" (Clear) button.

Descripción técnica: La captura muestra una matriz con $\det(A) \neq 0$, el diagnóstico explícito de invertibilidad, la matriz inversa calculada con fracciones exactas y la comprobación $A \cdot A^{-1} = I$, cuyo resultado es exactamente la identidad, sin errores de redondeo.

Caso 4: Matriz singular



Descripción técnica: Se ingresa una matriz con $\det(A) = 0$. La captura demuestra que el sistema detecta la ausencia de pivote en la eliminación, informa que la matriz es singular y captura la excepción asociada sin interrumpir la ejecución del programa.

Caso 5: Verificador de las 6 propiedades y teoremas

Calculadora de Álgebra Lineal

Menú principal

Cómo usar

0. Ver Teoremas Clave del Módulo

MÓDULO 4

Operaciones con matrices

Suma, resta, producto, traspuesta e inversa de matrices.

Datos

Escalar k (para kA)

2

Crear tablas

Fila i (1-based)

1

Fila j

2

Intercambiar filas

Matriz A

1234

Matriz B

2012

1. Suma

2. Resta

3. Escalar

4. Producto

5. Transposición

6. Determinante

7. Inversa Gauss-Jordan

8. Inversa adjunta

9. Verificador

0. Teoremas clave

Limpiar

Resultado

Verificador de propiedades = [1 2; 3 4]

Se cumple

Propiedad 5 (Intercambiar filas): $\det(A \text{ modificada}) = \text{resultado esperado}$
Lado izquierdo: 2
Lado derecho: 2
Se cumple

Propiedad 6: determinante triangular corregido = expansión por cofactores
Lado izquierdo: -2
Lado derecho: -2
Se cumple

Pasos de triangularización de la propiedad 6

Matriz inicial
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
Pivote 1: 1.
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
 $F2 \leftarrow F2 - (3)F1$
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$
Pivote 2: -2.
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$
 $\det(A) = 1 \text{ por } -2 = -2$.
 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

Calculadora de Álgebra Lineal

Menú principal

Cómo usar

0. Ver Teoremas Clave del Módulo

MÓDULO 4

Operaciones con matrices

Suma, resta, producto, traspuesta e inversa de matrices.

Datos

Escalar k (para kA)

2

Crear tablas

Fila i (1-based)

1

Fila j

2

Intercambiar filas

Matriz A

1234

Matriz B

2012

1. Suma

2. Resta

3. Escalar

4. Producto

5. Transposición

6. Determinante

7. Inversa Gauss-Jordan

8. Inversa adjunta

9. Verificador

0. Teoremas clave

Limpiar

Resultado

Verificador de propiedades = [1 2; 3 4]

Propiedad 1: $(A^{-1})^{-1} = A$
Lado izquierdo: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
Lado derecho: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$
Se cumple

Propiedad 2: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
Lado izquierdo: $\begin{bmatrix} -1 & 1/2 \\ 5/4 & -1/2 \end{bmatrix}$
Lado derecho: $\begin{bmatrix} -1 & 1/2 \\ 5/4 & -1/2 \end{bmatrix}$
Se cumple

Propiedad 3: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
Lado izquierdo: $\begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$
Lado derecho: $\begin{bmatrix} -2 & 3/2 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}$
Se cumple

Propiedad 4: $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
Lado izquierdo: -1/2
Lado derecho: -1/2
Se cumple

Propiedad 5 (Intercambiar filas): $\det(A \text{ modificada}) = \text{resultado esperado}$
Lado izquierdo: 2
Lado derecho: 2
Se cumple

Descripción técnica: La opción 9 evalúa automáticamente seis propiedades algebraicas y presenta una tabla que contrasta el lado izquierdo y el lado derecho de cada igualdad. La coincidencia exacta de ambos lados confirma computacionalmente las propiedades verificadas.

4. Teoremas Clave y Marco Teórico Complementario

4.1 Teorema de la inversa

Sean A y B matrices invertibles de orden n . Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

- $(A^{-1})^{-1} = A$: la inversa de la inversa es la matriz original.
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$: la inversa de un producto es el producto de las inversas en orden inverso.
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$: la inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa.

4.2 Teorema de la matriz invertible

Sea A una matriz cuadrada de orden n . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$A \text{ es invertible} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ tiene } n \text{ posiciones pivote} \\ \Leftrightarrow \text{ las columnas de } A \text{ son L.I. y generan } \mathbb{R}^n.$$

Este teorema fundamenta el criterio de singularidad del programa: la ausencia de un pivote en el proceso de Gauss-Jordan equivale a que $\det(A) = 0$ y a que las columnas de A son linealmente dependientes.

4.3 Relación de la adjunta

La matriz adjunta $\text{adj}(A)$ es la transpuesta de la matriz de cofactores de A . Si $\det(A) \neq 0$, la inversa se obtiene mediante

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A).$$

Este método, equivalente al de Gauss-Jordan en resultado, permite contrastar ambos algoritmos y comprobar la consistencia del sistema.

5. Conclusiones

1. **Precisión matemática exacta.** El uso de fracciones sobre $\mathbb{Q}$ elimina los errores de redondeo propios del punto flotante, lo que permite decidir con certeza si un determinante es cero y, en consecuencia, si una matriz es invertible. La exactitud aritmética resulta determinante para que el diagnóstico computacional coincida con el resultado teórico.
2. **Utilidad de la automatización.** Implementar de forma modular el producto matricial, los determinantes y las inversas reduce el tiempo y la probabilidad de error humano en cálculos extensos, y permite aplicar los mismos algoritmos a matrices de distinto tamaño. Además, el manejo de excepciones hace al sistema robusto ante dimensiones incompatibles y matrices singulares.

3. **Verificación de propiedades teóricas.** La ejecución del verificador de propiedades mostró que ambos lados de cada igualdad coinciden exactamente, confirmando computacionalmente los teoremas de la inversa, la relación con la adjunta y la equivalencia entre determinante no nulo e invertibilidad. Esto valida tanto la teoría estudiada como la correcta implementación de los algoritmos.

LINK DE REPOSITORIO

<https://github.com/efflores-21/CalculadoraAlgebra.git>